

FFGFT im Literaturvergleich: Was leistet der Galois-Ansatz, was nicht

Abstract

Dieses Dokument vergleicht die Ergebnisse der Galois-Dokumente 338–344 systematisch mit der etablierten Literatur zur algebraischen Herleitung des Standardmodells (Division-Algebren, Clifford-Algebren, exzeptionelle Jordan-Algebren) und zur Neutrinophysik (Seesaw-Mechanismus, $0\nu\beta\beta$). Es benennt, wo FFGFT etwas leistet, das in der Literatur nicht vorhanden ist, und wo die Literatur weiter ist als FFGFT. Bewertungsmaßstab: nicht "ist die Algebra elegant", sondern "liefert die Algebra überprüfbare Zahlen".

Belege. Alle Literaturangaben wurden am 4. September 2026 gegen arXiv, INSPIRE, APS und die Verlagsseiten geprüft.

.1 Die Vergleichsklasse: algebraische Ansätze zum Standardmodell

Der FFGFT-Galois-Ansatz gehört zur Klasse der Versuche, das Standardmodell aus einer algebraischen Struktur abzuleiten. Diese Klasse hat eine lange Geschichte:

Tabelle 1: Algebraische Ansätze zum Standardmodell (Auswahl)

Ansatz	Autoren	Algebra	Kernaussage
Oktonionen-Quarks	Günaydin, Gürsey 1973	O	$SU(3)$ aus Oktonion-Automorphismen
Division-Algebren	Dixon 1994	$R \otimes C \otimes H \otimes O$	Eine Generation aus T
Clifford $Cl(6)$	Furey 2015, 2018	$Cl(6) \cong C \otimes O$ -Linksideal	8 Fermionen, $SU(3) \times U(1)$
Exzeptionelle Jordan	Todorov, Dubois-Violette 2018	$J_3(O)$	Drei Generationen aus F_4
GALG / Hyperbit	Matzke 2022–2026	$Cl(n)$ über $GF(9)$	Vakuumstruktur, Ordnung-26
FFGFT / Galois	Pascher 2026	$GF(3^k), T^4/\mathbb{Z}_3$	Massen aus ξ , Primzahlen erzwungen

Die entscheidende Frage in dieser Klasse ist seit Günaydin 1973 dieselbe: *Die Algebra hat die richtige Gestalt — gibt sie auch die richtigen Zahlen?*

.2 Was FFGFT besser leistet

Primzahlstruktur algebraisch erzwungen [K]

Literaturstand. Die harmonischen Primzahlen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind in Musiktheorie (Partch, Just Intonation) und in phänomenologischen Massenformeln (Koide 1983, Brannen 2006) beobachtet, aber nie hergeleitet. Furey und Dixon arbeiten mit Primzahl-Charakteristik 2 (Cl über C), $GF(3^k)$ tritt in keinem dieser Ansätze auf.

FFGFT. Dok. 342/343: Die Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind die einzigen, die bei $k = 3, 4, 5, 6$ neu in $|\text{GF}(3^k)^*|$ eintreten; $p = 13$ ist weltweit einzigartig mit $\text{ord}_p(3) = 3$. Theorem, kein Fit.

Bewertung. Neu in dieser Form. Kein Vergleichsansatz leitet Primzahlmuster aus Galois-Gruppenordnungen ab.

Kopplungskonstante nicht als freier Parameter [K]

Literaturstand. Im Standardmodell sind alle Yukawa-Kopplungen freie Parameter (13 Parameter im Fermionensektor). Furey 2015 leitet die Eichgruppen ab, nicht die Kopplungen. Dixon 1994 ebenso. Koide 1983 findet $Q = 2/3$ für Leptonen, kann aber nicht erklären warum.

FFGFT. Dok. 338: $\xi = (r_\mu/r_e)^2/43200$ mit $43200 = |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|$. Daraus $m_\mu/m_e = 120\sqrt{3} = 207,85$ (PDG: 206,77, 0,52 %) und $1/\alpha = 3700/27 = 137,037$ (7,6 ppm).

Bewertung. Konkreter numerischer Fortschritt gegenüber allen Vergleichsansätzen. Die Torus-Quantenzahlen $r_i = n_{\phi,g}^2/n_{\theta,g}$ und $p_g = 3/(2g)$ folgen aus den Wicklungszahlen des T^4 -Torus, die ihrerseits aus $\text{GF}(3^n)$ -Gruppenordnungen kommen: $n_{\theta,1} = 3$ (Charakteristik), $n_{\phi,1} = 2$ ($|\text{GF}(3)^*|$), $n_{\theta,2} = 5$ (kleinster Primteiler von $|\text{GF}(81)^*| = 80$) usw. (Dok. 338, Tab. 2) [K]. C_{conv} ist die SI-Einheitenrechnung, kein freier Parameter.

Neutrino-Vakuum-Identität [B]

Literaturstand. Furey 2015 konstruiert 8 Fermionen als Linksideale von $\text{Cl}(6)$. Das Neutrino ist dort der "Vakuumzustand" des Fock-Raums (Furey nennt ihn ν -Zustand als Zustand mit allen Annihilatoren = 0). Das ist bekannt. Neu ist:

FFGFT. Dok. 344: Dieselbe Aussage folgt aus der $\text{GF}(27)^*$ -Struktur: ν_1 liegt in $O_1 = \{1, 3, 9\}$, dem Orbit des Erzeugers — dem algebraisch einfachsten Element. Zwei unabhängige Frameworks (Clifford-Linksideale und Galois-Orbits) setzen dasselbe Teilchen an dieselbe algebraische Stelle.

Bewertung. Die Konvergenz ist neu; sie ist in der Furey-Literatur nicht formuliert, weil dort keine Galois-Struktur auftritt.

Abschluss der Klassifikation: keine vierte Generation [B]

Literaturstand. Furey 2018 zeigt drei Generationen aus $\mathbb{C} \otimes \mathbb{O}$ über eine S_3 -Symmetrie. Todorov/Dubois-Violette 2018 aus $J_3(\mathbb{O})$. Beide zeigen "es gibt drei", aber nicht "es können nicht vier sein" — der Abschluss ist eine Konstruktion, nicht ein Theorem.

FFGFT. Dok. 343/344: $\varphi(26) = 12$ primitive Elemente $\rightarrow$ genau 4 Frobenius-Orbits; Sektorpaarung ohne Fixpunkt $\rightarrow$ genau 2 Schichten; Orbitlänge 3 $\rightarrow$ genau 3 Generationen. Das ist ein Abzählargument mit Vollständigkeit: es gibt keinen fünften Orbit.

Bewertung. Der Vollständigkeitsschluss ist in dieser Schärfe neu.

Falsifizierbare Zahlenvorhersagen [K]/[B]

Literaturstand. Furey, Dixon, Günaydin liefern Strukturaussagen (Eichgruppen, Darstellungen), keine Massenwerte. Koide/Brannen liefern Massenverhältnisse (empirisch). Der Seesaw-Mechanismus (Minkowski 1977, Mohapatra/Senjanović 1979, Weinberg 1979) erklärt die Kleinheit der Neutrinomasse, sagt aber keinen Zahlenwert voraus — M_R ist frei.

FFGFT. Dok. 340: $m_{\nu_1} = 4,54$, $m_{\nu_2} = 9,81$, $m_{\nu_3} = 49,9$ meV; Δm_{21}^2 auf 0,46 %, Δm_{31}^2 auf 1,0 %. Dok. 344: $m_{ee} = 0$ (Dirac, Satz H) oder $\approx 7,1$ meV (Majorana) — nEXO entscheidet.

Bewertung. Der Korpus macht konkrete, falsifizierbare Zahlenvorhersagen, die kein algebraischer Vergleichsansatz liefert. Das ist der Hauptunterschied.

Gravitation als Geometrie, nicht als Kraft [B]

Furey und Dixon behandeln Gravitation nicht; ihre Algebren liefern die Eichgruppen des Standardmodells, nicht die Raumzeit. In FFGFT ist Gravitation *keine eigene Kraft*: $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ folgt intrinsisch aus der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Torusgeometrie (Dok. 003, Register R58). Eine separate Quantengravitation ist nicht erforderlich, weil die Geometrie vorgeordnet ist und nicht als dynamisches Feld quantisiert werden muss. Das Zeitfeld $T(x)$ mit $T \cdot m = 1$ ersetzt die metrische Kopplung. **Hier ist FFGFT weiter als die algebraischen Vergleichsansätze** — mit dem Vorbehalt, dass die Galois-Struktur $\text{GF}(3^k)$ selbst noch nicht auf G angewandt wurde; die Herleitung läuft über ξ und die Torusgeometrie, nicht über Gruppenordnungen.

.3 Was die Literatur besser leistet

Eichgruppen direkt aus der Algebra

Furey 2015: $\text{SU}(3) \times \text{U}(1)$ aus dem Kommutator von $\text{Cl}(6)$ -Elementen — explizit, mit korrekten Ladungen aller 8 Fermionen. Dixon 1994: das volle $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$ aus $\mathbb{T} = \mathbb{R} \otimes \mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \otimes \mathbb{O}$. FFGFT hat das Eichsektor-Problem in Dok. 339 (Gluonen als Dreier-Orbits) angerissen, aber nicht in Fureyscher Vollständigkeit. **Hier ist die Literatur weiter.**

Quarksektor

Furey/Dixon behandeln Quarks gleichberechtigt mit Leptonen (Farbladung aus Oktonion-Struktur). FFGFT hat Quark-Massen in Dok. 006 (Yukawa-Methode, $<1,2\%$), aber die Galois-Zuordnung (welcher Orbit trägt welchen Quark?) ist nicht ausgearbeitet. **Hier ist die Literatur weiter.**

Seesaw-Mechanismus

Mohapatra/Senjanović 1979: Der Seesaw erklärt *warum* Neutrinos leicht sind ($m_\nu \sim m_D^2/M_R$) und liefert einen Mechanismus für Majorana-Massen. FFGFT ersetzt das durch Doppel- ξ -Unterdrückung (Dok. 007) — kürzer, aber ohne den dynamischen Mechanismus. Wenn nEXO Majorana bestätigt, hat der Seesaw die bessere Erklärung für den Mechanismus; FFGFT hat die bessere Vorhersage für den Zahlenwert. **Hier ist die Literatur mechanistisch weiter.**

Mathematische Strenge der Beweise

Furey 2015 ist eine Dissertation mit vollständigen Beweisen. Der FFGFT-Korpus arbeitet mit Prüfskripten und numerischer Verifikation ([B]-Status), nicht mit vollständigen analytischen Beweisen für alle Sätze. **Hier ist die Literatur formal strenger.**

.4 Die zentrale Differenz

Furey, Dixon, Günaydin zeigen: *Die Algebra hat die richtige Gestalt.*
 FFGFT zeigt: *Die Algebra gibt die richtigen Zahlen* — $m_{\nu_1} = 4,54 \text{ meV}$, Δm^2 auf 1 %, $1/\alpha$ auf 7,6 ppm, m_μ/m_e auf 0,5 %.

Das ist kein Gegensatz, sondern eine Ergänzung. Die Furey-Konstruktion liefert die Eichstruktur, die FFGFT-Galois-Struktur liefert die Massenskala. Dok. 344 zeigt, dass beide

an derselben Stelle konvergieren ($Su[0] = Vss[0]$). Eine Vereinigung beider Ansätze — $Cl(6)$ über $GF(9)$ mit $GF(27)^*$ -Orbitstruktur — ist die naheliegende nächste Aufgabe.

.5 Ehrliche Einschätzung

Tabelle 2: Vergleich in einem Satz

Kriterium	Literatur	FFGFT
Eichgruppen	vollständig (Furey, Dixon)	angerissen (Dok. 339)
Massenwerte	keine	konkret, 0,5–1 %
Neutrinomassen	Mechanismus (Seesaw), kein Wert	Werte, kein Mechanismus
Primzahlstruktur	beobachtet	hergeleitet [K]
Generationszahl	konstruiert	abgezählt (vollständig) [B]
Falsifizierbarkeit	schwach (Strukturaussagen)	scharf (nEXO, Δm^2)
Quarks	gleichberechtigt	nachrangig
Beweisstrenge	analytisch	numerisch (Prüfskripte)
Gravitation	fehlt	$G = \xi^2 / (4m_{\text{char}})$ aus Torusgeometrie (R58)

Was FFGFT nicht behaupten sollte: dass es die Furey/Dixon-Ansätze ersetzt. Es ergänzt sie um die Massenskala. Die Eichstruktur ist in der Literatur besser ausgearbeitet.

Was FFGFT behaupten darf: dass es der erste algebraische Ansatz ist, der konkrete, falsifizierbare Massenwerte liefert — und dass diese Werte mit dem Experiment auf 0,5–1 % übereinstimmen.

Literaturverzeichnis

- [1] M. Günaydin, F. Gürsey, *Quark structure and octonions*, J. Math. Phys. 14 (1973) 1651–1667.
- [2] G. M. Dixon, *Division Algebras: Octonions, Quaternions, Complex Numbers and the Algebraic Design of Physics*, Kluwer 1994.
- [3] J. C. Baez, *The Octonions*, Bull. Amer. Math. Soc. 39 (2002) 145–205.
- [4] C. Furey, *Standard model physics from an algebra?*, Ph.D. Thesis, Univ. of Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.
- [5] C. Furey, *Three generations, two unbroken gauge symmetries, and one eight-dimensional algebra*, Phys. Lett. B 785 (2018) 84–89, arXiv:1910.08395.
- [6] I. Todorov, M. Dubois-Violette, *Deducing the symmetry of the Standard Model from the automorphism and structure groups of the exceptional Jordan algebra*, Int. J. Mod. Phys. A 33 (2018) 1850118, arXiv:1806.09450.
- [7] Y. Koide, *A fermion-boson composite model of quarks and leptons*, Phys. Lett. B 120 (1983) 161–165.
- [8] P. Minkowski, *$\mu \rightarrow e\gamma$ at a rate of one out of 10^9 muon decays?*, Phys. Lett. B 67 (1977) 421–428.
- [9] R. N. Mohapatra, G. Senjanović, *Neutrino mass and spontaneous parity nonconservation*, Phys. Rev. Lett. 44 (1980) 912–915.
- [10] S. Weinberg, *Baryon- and lepton-nonconserving processes*, Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 1566.
- [11] KamLAND-Zen Collaboration, *Search for Majorana neutrinos near the inverted mass hierarchy region with KamLAND-Zen*, Phys. Rev. Lett. 117 (2016) 082503, arXiv:1605.02889 ($m_{\beta\beta} < 61\text{--}165$ meV).
- [12] KamLAND-Zen Collaboration, *Search for Majorana neutrinos with the complete KamLAND-Zen dataset*, Phys. Rev. Lett. 135 (2025) 262501, arXiv:2406.11438 ($T_{1/2} > 3.8 \times 10^{26}$ yr, $m_{\beta\beta} < 28\text{--}122$ meV).
- [13] nEXO Collaboration, *Sensitivity and discovery potential of the proposed nEXO experiment to neutrinoless double beta decay*, Phys. Rev. C 97 (2018) 065503, arXiv:1710.05075.
- [14] nEXO Collaboration, *nEXO: neutrinoless double beta decay search beyond 10^{28} year half-life sensitivity*, J. Phys. G 49 (2022) 015104, arXiv:2106.16243.
- [15] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D 110 (2024) 030001.

- [16] D. Matzke, *Hyperbit and GALG framework*, ANPA 2022–2026.
- [17] J. Pascher, Dok. 338: ξ als Galois-Zahl, FFGFT-Korpus 2026.
- [18] J. Pascher, Dok. 340: Neutrino-Galois, FFGFT-Korpus 2026.
- [19] J. Pascher, Dok. 343: Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus, FFGFT-Korpus 2026.
- [20] J. Pascher, Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT, FFGFT-Korpus 2026.